Class 10th Mathematics Notes Chapter - 4. द्विघात समीकरण

द्विघात समीकरण (Quadratic equation) :- यदि a,b,c ∈ R और a ≠ 0 तो $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का कोई समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है |

जैसे - $2x^2 + 3x - 5 = 0$, $x^2 - 9 = 0$

NOTE :- $ax^2 + bx + c = 0$ जहाँ a,b,c ∈ R और a ≠ 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप (Standard form) कहते हैं। जहाँ a, b और c गुणांक हैं।

- ax^2 = द्विघात पद (Quadratic Term)
- a = x^2 का गुणांक (Coefficient of x^2)
- bx = रैखिक पद (Linear Term)
- b = x का गुणांक (Coefficient of x)
- c = अचर पद (Constant Term)

द्विघात समीकरण के मूल (Roots of quadratic equation) :- x के वे वास्तविक मान जिसके लिए $ax^2 + bx + c = 0$ हो जाय, द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ का मूल कहलाता है।

जैसे - $x^2 - 4x + 3 = 0$

x = 1 पर

$(1)^2 - 4(1) + 3 = 0$

$1 - 4 + 3 = 0$

$0 = 0$

अत: x =1, द्विघात समीकरण $x^2 - 4x + 3 = 0$ का मूल है।

द्विघात समीकरण के प्रकार (Types of quadratic equation) :- द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं।

1. शुद्ध द्विघात समीकरण (Pure quadratic equation) :- जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप $ax^2+c=0$, a ≠ 0 होता है।

theapexclasses.com

जैसे- $x^2 - 9 = 0$,

$3x^2 + 8 = 0$

2. मिश्रित द्विघात समीकरण (Adfected quadratic equation) :- जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ होता है।

जैसे - $2x^2 + 3x - 5 = 0$, $x^2 + 7x + 6 = 0$

द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ :- द्विघात समीकरणों को हल करने का मतलब उनके मूल या शून्य निकालने से है। शून्य या मूल वह संख्या होती है जिसे अगर हम उस समीकरण में चर (x) कि जगह रख दें एवं उस समीकरण को हल करें तो वह शून्य के बराबर हो जायेगी।

1. गुणनखंड विधि (Factorization method) :-

(i) $x^2 - 9 = 0$ $x^2 - 3^2 = 0$ $(x - 3)(x + 3) = 0$	$x - 3 = 0$ $x = 3$	$x + 3 = 0$ $x = -3$ **$x = 3, -3$**
(ii) $4x^2 - 9 = 0$ $(2x)^2 - 3^2 = 0$ $(2x - 3)(2x + 3) = 0$	$2x - 3 = 0$ $x = \frac{3}{2}$	$2x + 3 = 0$ $x = \frac{-3}{2}$ $x = \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}$

(iii) $4x^2 - 9 = 0$

$4x^2 = 9$

$x^2 = \frac{9}{4}$

$x = \pm\sqrt{\frac{9}{4}}$

theapexclasses.com

$x = \pm \frac{3}{2}$

$x = \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$

(iv) $x^2 + 7x + 12 = 0$

$x^2 + 4x + 3x + 12 = 0$

$x(x + 4) + 3(x + 4) = 0$

$(x + 4)(x + 3) = 0$

$x + 4 = 0$	$x + 3 = 0$
$x = -4$	$x = -3$

2. पूर्ण वर्ग विधि (Completing square method) :- माना $ax^2 + bx + c = 0$ जहाँ $a,b,c \in R$ और $a \neq 0$ को द्विघात समीकरण है।

दोनों तरफ a से भाग देने पर,

$$\frac{\cancel{a}x^2}{\cancel{a}} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{bx}{a} = \frac{-c}{a}$$

$$x^2 + 2 . x . \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

theapexclasses.com

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$ .....**द्विघात सूत्र (Quadratic formula)**

→ इस सूत्र को **द्विघात सूत्र** या **श्रीधराचार्य का नियम** कहते हैं।

Example -

$x^2 + 7x + 12 = 0$

$x^2 + 7x = -12$

$$x^2 + 2 . x . \frac{7}{2} + \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 12$$

$$\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{49}{4} - 12$$

$$\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{49 - 48}{4}$$

$$\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$x + \frac{7}{2} = \pm\sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$x = -\frac{7}{2} \pm \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{-7 \pm 1}{2}$$

$x = \frac{-7 + 1}{2}$	$x = \frac{-7 - 1}{2}$
$x = \frac{-6}{2} = -3$	$x = \frac{-8}{2} = -4$

विविक्तकर या विवेचक (Discriminant) :- समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के लिए व्यंजक $b^2 - 4ac$ को द्विघात समीकरण का विविक्तकर या विवेचक कहते हैं और इसे **D** या Δ से सूचित किया जाता है |

theapexclasses.com

D या $\Delta = b^2 - 4ac$

मूलों की प्रकृति (Nature of roots) :-

1. यदि $b^2 - 4ac > 0$ हो, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे |

2. यदि $b^2 - 4ac = 0$ हो, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे |

3. यदि $b^2 - 4ac < 0$ हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे |

Ex - द्विघाती समीकरण $x^2 - 4x + 4 = 0$ के मूलों की प्रकृति है?

Ans - $a = 1$

$b = -4$

$c = 4$

D = $b^2 - 4ac$

$= (-4)^2 - 4\times1\times4$

$= 0 \rightarrow$ दो समान वास्तविक मूल होंगे |

द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल :- माना $ax^2 + bx + c = 0$ जहाँ $a,b,c \in R$ और $a \neq 0$ द्विघात समीकरण है, α तथा β द्विघात समीकरण के मूल हो तो, द्विघात सूत्र से

$$\alpha = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \quad \beta = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

मूलों का योगफल $(\alpha + \beta) = \frac{-x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}} = \frac{-b}{a}$

मूलों का गुणनफल $(\alpha \cdot \beta) = \frac{\text{अचर}}{x^2 \text{ का गुणांक}} = \frac{c}{a}$

द्विघात समीकरण के मूल α, β दिया गया हो तो,

द्विघात समीकरण $\rightarrow$ $x^2 - (\alpha + \beta)x + (\alpha \cdot \beta) = 0$ होता है.

Note :- (i) जब $D = 0$ हो, तो $\alpha = \beta = -b / a$ होता है.

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$ में जब $a + b + c = 1$ हो, तो इसका एक मूल 1 अवश्य होता है.

theapexclasses.com

Ch-4 द्विघात समीकरण (Quadratic Equation) MCQs

1. यदि समीकरण $3x^2 - 10x + 3 = 0$ का एक मूल $\frac{1}{3}$ है तो दूसरा मूल होगा

(A) $-\frac{1}{3}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) -3

(D) 3 **उत्तर –(D)**

2. यदि द्विघात समीकरण $ax^2 + bx = c, (a \neq 0)$ के मूल α और β हों, तो $\alpha + \beta$ का मान होगा

(A) $\frac{-b}{a}$

(B) $\frac{b}{a}$

(C) $\frac{-a}{b}$

(D) $\frac{-c}{a}$ **उत्तर –(A)**

3. द्विघात समीकरण $4y^2 + 4y + 1 = 0$ के मूलों का गुणनफल होगा

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) 1

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

4. समीकरण $7x^2 - 12x + 18 = 0$ के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा

(A) 7: 12

(B) 7 : 18

(C) 3 : 2

(D) 2 : 3 **उत्तर –(D)**

5. यदि द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल बराबर हों, तो c का मान होगा

(A) $-\frac{b}{2a}$

(B) $\frac{b}{2a}$

(C) $-\frac{b^3}{4a}$

(D) $\frac{b^2}{4a}$ **उत्तर –(D)**

6. द्विघात समीकरण $4x^2 + 4x + 1 = 0$ के मूलों की प्रकृति होगी ।

(A) वास्तविक और असमान :

(B) वास्तविक और बराबर

(C) कोई मूल वास्तविक नहीं

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

7. यदि द्विघात समीकरण $9x^2 + 6kx + 4 = 0$ के मूल वास्तविक एवं समान हों तो k मान होगा

(A) 2 या 0

(B) -2 या 0

(C) 2 या -2

(D) केवल 0 **उत्तर –(C)**

theapexclasses.com

8.निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है?

(A) $x^2 - 4x - 21 = 0$

(B) $x^2 - 4x + 5 = 0$

(C) $x^2 - 2x + 1 = 0$

(D) $2x^2 - 7x + 6 = 0$ **उत्तर –(D)**

9. यदि समीकरण $bx^2 + ax + c = 0$ का मूल समान हो, तो c =

(A) $\frac{-a^2}{4b}$

(B) $\frac{a^2}{4b}$

(C) $\frac{a^2}{2b}$

(D) $\frac{-a}{2b}$ **उत्तर –(B)**

10. द्विघात समीकरण $x^2 - 15x + 50 = 0$ का विविक्तिकर होगा

(A) 25

(B) 425

(C) 750

(D) -25 **उत्तर –(A)**

11. यदि द्विघात समीकरण $x^2 - px + 4 = 0$ के मूल बराबर हों तो p= ?

(A) ± 3

(B) ± 4

(C) ± 5

(D) ± 2 **उत्तर –(B)**

12 .यदि द्विघात समीकरण $px^2 + 4x + 3 = 0$ के मूल बराबर हों तो p का मान होगा:

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{4}{5}$

(D) $\frac{3}{5}$ **उत्तर –(B)**

13. यदि द्विघात समीकरण $bx^2 + ax + c = 0$ के मूल समान हैं तो

(A) $b^2 - 4ac = 0$

(B) $a^2 - 4ac = 0$

(C) $c^2 - 4ac = 0$

(D) $a^2 - 4bc = 0$ **उत्तर –(D)**

14.k के किस मान के लिए समीकरण $kx^2 + 4x + 1 = 0$ के मूल वास्तविक तथा असमान हैं

(A) k<4

(B) k>4 ,

(C) k=4

(D) k24 **उत्तर –(A)**

15. यदि द्विघाती समीकरण $ax^2 - 4ax + 2a + 1 = 0$ का समान मूल है तो

theapexclasses.com

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) 4 **उत्तर –(B)**

16. द्विघात समीकरण $2x^2 - 4x + 3 = 0$ का विवेचक होगा।

(A) -4

(B) 0

(C) –8

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

17. यदि α तथा β द्विघात समीकरण $x^2 + x - 2 = 0$ के मूल हों तो $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ का मान होगा

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) 1

(D) 2 **उत्तर –(A)**

18. यदि द्विघात समीकरण $cx^2 - bx + a = 0$ का विवेचक शून्य है तो समान मूल β का मान होगा- .

(A) $\frac{b}{2c}$

(B) $-\frac{b}{2a}$

(C) $-\frac{b}{4ac}$

(D) $\frac{a}{c}$ **उत्तर –(A)**

19. किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे

(A) वास्तविक और भिन्न

(B) वास्तविक और समान

(C) अवास्तविक और भिन्न

(D) अवास्तविक और समान **उत्तर –(A)**

20. यदि द्विघात समीकरण $2x^2 - px + p = 0$ का मूल समान हो, तो p का मान होगा

(A) 4

(B) केवल 0

(C) 0,8

(D) केवल 8 **उत्तर –(C)**

21. यदि समीकरण $x^2 - kx + 4 = 0$ का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का मान होगा

(A) $k < -4$

(B) $k > 4$

(C) $-4 < k < 4$

(D) $k = 4$ **उत्तर –(C)**

22. यदि α तथा β द्विघात समीकरण $x^2 - 3\sqrt{3}x - 12 = 0$ के मूल हों, तो $\alpha + \beta - \sqrt{3}$

(A) $3\sqrt{3}$

(B) $-4\sqrt{3}$

(C) $2\sqrt{3}$

(D) $4\sqrt{3}$ **उत्तर –(C)**

theapexclasses.com

23. kके किस मान के लिए द्विघात समीकरण $9x^2 + 3kx + 4 = 0$ के मूल समान

(A) ± 5

(B) ± 4

(C) ± 3

(D) ± 9 **उत्तर –(B)**

24. द्विघात समीकरण $y^2 + 3y - 18 = 0$ के मूल होंगे |

(A) -6,3

(B) 6,-3

(C) -6,-3

(D) इनमे से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

25. द्विघात समीकरण $x^2 + x + 5 = 0$ के मुलो की प्रकृति है |

(A) वास्तविक और सामान

(B) वास्तविक और असमान

(C) अवास्तविक

(D) इनमे से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

26. निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है?

(A) $3x - x^2 = x^2 + 5$

(B) $(x + 2)^2 = 2(x^2 - 5)$

(C) $(\sqrt{2x} + 3)^2 = 2x^2 + 6$

(D) $(x - 1)^2 = 3x^2 + x - 2$ **उत्तर –(C)**

27. निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है?

(A) $2x^3 - 3x = (x + 1)^2$

(B) $x^2 - 2\sqrt{x} + 3 = 0$

(C) $3x^2 + 2 = (3 - x)^2 + 4$

(D) $x^2 - \frac{1}{x^2} = 4$ **उत्तर –(C)**

28. निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है?

(A) $5x + 2x^2 = x^2 + 3$

(B) $x^3 - x^2 = (x - 1)^2$

(C) $(x + 3)^2 = 3(x^2 - 5)$

(D) $(\sqrt{2}x + 3)^2 = 2x^2 + 5$ **उत्तर –(D)**

29. निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है?

(A) $(x + 2)^3 = x(x^2 - 1)$

(B) $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$

(C) $(x - 2)(x + 2) = 5$

(D) $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ **उत्तर –(D)**

30. निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है?

(A) $4x + 6 = 0$

(B) $ax^2 - bx + c = 0$

(C) $x(x + 3) = x^2$

(D) $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ **उत्तर –(B)**

31. द्विघात समीकरण $x^2 + 5x - 6 = 0$ का घात है

theapexclasses.com

(A) 1

(B) 0

(C) 2

(D) 3 **उत्तर –(C)**

32. निम्नलिखित में से कौन-सा द्विघात समीकरण है?

(A) $x^2 - 4\sqrt{x} + 4 = 0$

(B) $x^2 - \frac{1}{x^2} = 9x$

(C) $2x^2 - 2x + 1 = (2 - x)^2 + 2$

(D) $x^2 + 4x + 4 = (x^2 - 1)^2$ **उत्तर –(C)**

33. निम्नलिखित में से कौन-सा द्विघात समीकरण नहीं है? [2022AI]

(A) $3(x + 1)^2 = x^2 - 2x + 4$

(B) $4x - x^2 = x^2 + 5$

(C) $(\sqrt{3}x + \sqrt{5})^2 + x^2 = 4$

(D) $16x^3 = (x^2 + 3x)^2 + 7$ **उत्तर –(D)**

34. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है?

(A) $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$

(B) $(x - 2)^2 + 1 = 2x - 3$

(C) $(x - 2)(x + 1) = (x - i)(x + 3)$

(D) $x(2x + 3) = x^2 + 1$ **उत्तर –(C)**

35. यदि $x - y = 6$ और $x^2 + y^2 = 30$ तो xy का मान होगा

(A) 2

(B) -2

(C) 31

(D) -3 **उत्तर –(D)**

36. द्विघात समीकरण $x^2 + 2x - 3 = 0$ के मूलों के योग का मान है

(A) -2

(B) 2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$ **उत्तर –(A)**

37. $a^2p^2x^2 - q^2 = 0$ के मूल होंगे ।

(A) $\frac{a^2p^2}{q^2}$

(B) $\frac{ap}{q}$

(C) $\frac{q^2}{ap}$

(D) $\pm\frac{q}{ap}$ **उत्तर –(D)**

38. यदि $x = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ तो $x + \frac{1}{x} = ?$

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 6 **उत्तर –(A)**

theapexclasses.com

39. यदि $10^{2y} = 25$ तो $10^{-y} = ?$

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{50}$

(C) $\frac{1}{625}$

(D) $\frac{-1}{5}$ **उत्तर –(A)**

40. यदि किसी द्विघात बहुपद $x^2 - 2x + 5 = 0$ के मूल α, β हो तो $\alpha + \beta$ का मान होगा

(A) -2

(B) 2

(C) 5

(D) – 5 **उत्तर –(B)**

41.यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$ हो तो $x + \frac{1}{x}$ का मान होगा

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) -2 **उत्तर –(B)**

theapexclasses.com

Ch-4 द्विघात समीकरण (Quadratic Equation)
V.V.I Subjective

4.3 गुणनखंडो द्वारा द्विघात समीकरण का हल

लघु उत्तरीय

1. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण $x^2 - 4x - 1 = 0$ का हल निकालें।

उत्तर:- $x^2 - 4x - 1 = 0$

a = 1, b = -4, c = -1

$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-1)$

$= 16 + 4 = 20$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{+4 \pm \sqrt{20}}{2\times1} = \frac{+4 \pm 2\sqrt{5}}{2}$$

$$= \frac{2(2 \pm \sqrt{5}}{2} = (2 \pm \sqrt{5})$$

अगर समीकरण के दो मूल α और β है

तो $\alpha = 2 + \sqrt{5}$

$\beta = 2 - \sqrt{5}$

अतः समीकरण के दो हल $(2 + \sqrt{5})$ और $(2 - \sqrt{5})$ है।

2. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण $3x^2 - 4x - 1 = 0$ का हल निकालें।

उत्तर:- $3x^2 - 4x - 1 = 0$

a = 3, b = -4, c = -1

$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 3 \times (-1)$

$= 16 + 12 = 28$

theapexclasses.com

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{+4 \pm \sqrt{28}}{2\times3} = \frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{6}$$

अगर समीकरण के दो मूल α और β है

$$\alpha = \frac{4 + 2\sqrt{7}}{6} = \frac{2(2 + \sqrt{7})}{6} = \frac{2 + \sqrt{7}}{3}$$

$$\beta = \frac{4 - 2\sqrt{7}}{6} = \frac{2(2 - \sqrt{7})}{6} = \frac{2 - \sqrt{7}}{3}$$

अतः हल $\frac{2 + \sqrt{7}}{3}$ या, $\frac{2 - \sqrt{7}}{3}$

3. यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओ का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओ को ज्ञात करें।

उत्तर- दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएँ x और $x + 1$ है

प्रश्नानुसार, $x(x + 1) = 20$

$$x^2 + x - 20 = 0$$

या, $x^2 + 5x - 4x - 20 = 0$

या, $x(x + 5) - 4(x + 5) = 0$

या, $(x - 4)(x + 5) = 0$

अगर, $x - 4 = 0 \therefore x = 4$

अगर, $x + 5 = 0 \therefore x = -5$

प्राकृतिक संख्याएँ 4 और 5 है।

4. द्विघात समीकरण $3x^2 - 2\sqrt{6x} + 2 = 0$ को गुनंखंड विधि से हल करें।

उत्तर:- समीकरण $3x^2 - 2\sqrt{6x} + 2 = 0$

$$3x^2 - \sqrt{6x} - \sqrt{6x} + 2 = 0$$

$$\sqrt{3x}\,.\sqrt{3x} - \sqrt{6x} - \sqrt{3x}\,.\sqrt{2x} + 2 = 0$$

theapexclasses.com

$\sqrt{3x}(\sqrt{3x}-\sqrt{2})\ \sqrt{2}(\sqrt{3x}-\sqrt{2})=0$

या, $\sqrt{3x}(\sqrt{3x}-\sqrt{2})-\sqrt{2}(\sqrt{3x}-\sqrt{2})=0$

या, $\sqrt{3x}-\sqrt{2}=0$

$\therefore \sqrt{3x}=\sqrt{2}$

$\therefore x=\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

या, $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

5. हल करें $\sqrt{13}-x^2=x+5$

उत्तर:- दोनों तरफ वर्ग करने पर

$=(\sqrt{13}-x^2)^2=(x+5)^2$

$=13-x^2=(x+5)^2=x^2+10x+25$

या, $0=2x^2+0x+25-13$

या, $2x^2+10x+12=0$

या, $x^2+5x+6=0$

या, $x^2+3x+2x+6=0$

या, $x(x+3)+2(x+3)=0$

या, $(x+3)(x+2)=0$

अगर, $x+3=0$

$\therefore\ x=-3$

अगर, $x+2=0$

theapexclasses.com

$\therefore \quad x = -2$

$\therefore$ अतः अपेक्षित हल = $(-3, -2)$

6. $x^2 = 9$ का हल समुच्चय लिखें।

उत्तर:- $x^2 = 9$

$x = \sqrt{9}$

$\therefore \quad x = \pm 3$

हल समुच्चय = $(3, -3)$

7. दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिनके वर्गों का योगफल 365 है।

उत्तर:- मान लिया दो लगातार धनात्मक पूर्णांक x और $x + 1$ है

प्रश्नानुसार, $(x)^2 + (x + 1)^2 = 365$

या, $x^2 + x^2 + 2x + 1 = 365$

या, $2x^2 + 2x + 1 - 365 = 0$

या, $2x^2 + 2x - 364 = 0$

या, $x^2 + x - 182 = 0$

या, $x^2 + 14x - 13x - 182 = 0$

या, $x(x + 14) - 13(x + 14) = 0$

या, $(x + 14) - (x - 13) = 0$

अगर, $x + 14 = 0$

theapexclasses.com

अगर, $x - 13 = 0$

पहली धनात्मक संख्या = 13

दूसरी संख्या = $x + 1 = 13 + 1 = 14$

4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना कर हल करना

लघू उत्तरिय

1. दो संख्याओ का अंतर 4 है तथा उसके वायुत्कर्मो का अंतर $\frac{4}{21}$ है संख्या ज्ञात करें।

उत्तर:- मान लिया की संख्या x और y है

प्रश्नानुसार, $x - y = 4$

फिर $\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{4}{21}$

$\therefore \frac{x-y}{xy} = \frac{4}{21}$

या, $\frac{4}{xy} = \frac{4}{21}$ $\therefore$ $xy = 21$

$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

$= (4)^2 + 4 \times 21 = 16 + 84 = 100$

$\therefore x + y = \sqrt{100} = 10$

$x + y = 10$

$x - y = 4$

$\therefore 2x = 14 \quad \therefore x = 7$

$\therefore x = 7 - 4 = 3$

theapexclasses.com

$x = 7$ और $y = 3$

2. द्विघात समीकरण $\sqrt{3}x^2 + 8x + 4\sqrt{3} = 0$ के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें।

उत्तर:- $\sqrt{3}x^2 + 8x + 4\sqrt{3} = 0$

$a = \sqrt{3}, b = 8, c = 4\sqrt{3}$

मूलो के योगफल $= \frac{-b}{a} = \frac{-8}{\sqrt{3}}$

मूलो के गुणनफल $= \frac{c}{a} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4$

अतः मूलो के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः $\frac{-8}{\sqrt{3}}$ और 4 है।

3. द्विघात समीकरण $\sqrt{5}x^2 - 10x - \sqrt{5} = 0$ के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें।

उत्तर:- $\sqrt{5}x^2 - 10x - \sqrt{5} = 0$

$a = \sqrt{5}, b = -10, c = -\sqrt{5}$

$\therefore$ मूलो के योगफल $= \frac{-b}{a} = \frac{-(-10)}{\sqrt{5}}$

$$= \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{2\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$$

मूलो के गुणनफल $= \frac{c}{a} = \frac{-\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = -1$

अतः मूलो का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः $2\sqrt{5}$ और -1 है।

4. यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग $\frac{10}{3}$ है तो संख्या ज्ञात करें।

उत्तर:- मान लिया कि संख्या $= x$

theapexclasses.com

प्रश्नानुसार, $x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3}$ या, $\frac{x^2+1}{x} = \frac{10}{3}$

या, $3(x^2 + 1) = 10x$

या, $3x^2 + 3 = 10x$

sया, $3x^2 - 10x + 3 = 0$

$$x = \frac{+10 \pm \sqrt{100-4\times3\times3}}{2\times3} = \frac{10 \pm \sqrt{100-36}}{6}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{64}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6} = \frac{18}{6}, \frac{2}{6}$$

या, $x = 3, \frac{1}{3}$

अतः संख्या 3 अथवा $\frac{1}{3}$ है

दीर्घ उत्तरीय

1. एक रेलगाड़ी कुछ दुरी सामान चल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 km/h अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते है और यदि 10 km/h धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते रेलगाड़ी द्वारा तय कि गई दुरी ज्ञात करे।

उत्तर:- मान लिया कि रेलगाड़ी द्वारा तय कि गई दुरी $= x\ km$

नियत समय $= t\ h$

प्रश्नानुसार गाड़ी कि नियत चाल $= v\ km/h$

$\therefore \frac{x}{v+10} = t - 2$

फिर $\frac{x}{v-10} = t + 3$

लेकिन $\frac{x}{v} = t$

theapexclasses.com

$\therefore \frac{x}{v+10} = \frac{x}{v} - 2$

$\therefore \frac{x}{v+10} - \frac{x}{v} = -2$

$x\left(\frac{1}{v+10} - \frac{1}{v}\right) = -2$

$x\left\{\frac{v-v-10}{v(v+10)}\right\} = -2$

या $\frac{-10x}{v^2+10v} = -2$

या $-2v^2 - 20v = -10x$

या $v^2 + 10v = +5x$ ..... (i)

फिर $\frac{x}{v-10} = \frac{x}{v} + 3$

या $x\left(\frac{1}{v-10} - \frac{1}{v}\right) = 3$

या $x\frac{v-v+10}{(v-10)v} = 3$

या $10x = (v^2 - 10v)3$

या $5x = \frac{(v^2-10v)3}{2}$ ..... (ii)

(i) = (ii) $\therefore v^2 + 10v = \left(\frac{v^2-10v}{2}\right)3$

$2v^2 + 20v = 3v^2 - 30v$

$+v^2 = +50v$

$\therefore v = 50\text{km/h}$

v के मान को समीकरण (i) में रखने पर

$5x = v^2 + 10v$

$= (50)^2 + 10 \times 50$

$= 2500 + 500 = 3000$

$\therefore \quad x = \frac{3000}{5} = 600\text{km}$

theapexclasses.com

रेल गाड़ी द्वारा चली गई दुरी $= 600\ km$

2. एक रेलगाड़ी एक सामान चाल से 360 km कि दुरी तय करती है यदि यह चाल 5 km/h अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय लेते रेलगाड़ी कि चाल ज्ञात करें।

उत्तर- मान लिया कि रेलगाड़ी कि चाल $= x\ km/h$

दुरी $= 360$ km

समय $= \frac{360}{x}$

प्रश्नानुसार, $\frac{360}{x+5} =$ समय

अतः $\frac{360}{x} - \frac{360}{x+5} = 1$

$360\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+5}\right) = 1$

या $360\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+5}\right) = 1$

या $360 \times 5 = x^2 + 5x$

या $1800 = x^2 + 5x$

या $x^2 + 5x - 1800 = 0$

$a = 1, b = 5, c = -1800$

$D = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4 \cdot 1 \times (-1800)$

$= 25 + 7200 = 7225$

$x = \frac{-5 \pm \sqrt{7225}}{2.1} = \frac{-5 \pm 85}{2}$

$\therefore x = \frac{-5 \pm \sqrt{7225}}{2.1} = \frac{-5 \pm 85}{2}$

theapexclasses.com

फिर $x = \frac{-5-85}{2} = \frac{-90}{2} = -45$

ऋणात्मक मान नहीं होगा।

$\therefore x = 40\ km/h$

अतः रेलगाड़ी कि चाल $= 40\ km/h$

3. दो संख्याओ के वर्गों के अंतर 180 हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणा है दोनों संख्या ज्ञात करे।

उत्तर- मान लिया कि दो संख्याएँ x और y है जहाँ $x < y$

$y^2 - x^2 = 180$ ..... (i)

$x^2 = 8y$

समीकरण (i) में का मान रखने पर

$y^2 - 8y = 180$

या, $y^2 - 8y - 180 = 0$

या, $y^2 - (18 - 10)y - 180 = 0$

या, $y^2 - 18y + 10y - 180 = 0$

$\Rightarrow \quad y(y - 18) + 10(y - 18) = 0$

$\Rightarrow \quad (y - 18)\ (y + 10) = 0$

यदि $y - 18 = 0\ \therefore y = 18$

यदि $y + 10 = 0\ \therefore y = -10$

$\because\ x^2 = 8y = 8 \times 18 = 144$

theapexclasses.com

$\therefore x = \pm\sqrt{144} = \pm 12$

$\therefore x = 12$

$y = -10$ तो $x^2 = 8(-10) = -80$ (अभाज्य)

$\therefore$ संख्याए $18, \pm 12$ अर्थात $18,\ 12$ या $18, -12$ है

4.5 मूलों कि प्रकृति

लघु उत्तरीय

1. द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं सामान होने के लिए शर्तों को लिखे।

उत्तर:- मूलों को सामान वास्तविक होने के लिए विवेचक $(D = b^2 - 4ac)$ का मान शून्य होना चाहिए।

2. द्विघात समीकरण $4x^2 - 5x + 3 = 0$ का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों कि प्रकृति ज्ञात कीजिए।

उत्तर- द्विघात समीकरण $4x^2 - 5x + 3 = 0$

$a = 4,\ b = -5,\ c = 3$

$D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 4 \times 3 = 25 - 48 = -23$

$\therefore D > 0$

$\because$ दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे।

3. द्विघात समीकरण $5x^2 - 4x + 2 = 0$ का विवेचक ज्ञात करे।

उत्तर- समीकरण $= 5x^2 - 4x + 2 = 0$

theapexclasses.com

विवेचक (D) = $(-4)^2 - 4 \times 5 \times 2 = 16 - 40 = -24$

theapexclasses.com